



Physique-Chimie :

DS de rentrée

UE : Physique-Chimie

Durée : 1h

Promotion : ECAM 2030

Année : AEM1

Consignes spécifiques :

- Aucun document ni aucun appareil électronique autorisé
- Calculatrice en mode examen autorisée

Nom :

Prénom :

Groupe :

Exercice 1 : Position et accélération (10 min)

/6

La position d'un point se déplaçant sur l'axe Oz est définie, en fonction du temps, par :

$$z(t) = \frac{4}{3}te^{-2t}$$

On appelle accélération la dérivée seconde de la position, notée $z''(t)$. C'est la dérivée de la dérivée de $z(t)$.

1) Si z est en mètres et que le temps est en secondes, en quelle unité est l'accélération ?

0
1

2) Dans l'expression $z''(t) - 4z(t)$, quelle est l'unité du facteur 4 ?

0
1
2

3) Déterminer $z''(t) - 4z(t)$.

0
1
2
3

Exercice 2 : De la vitesse à la position (15 min)

/7

La vitesse de chute d'un objet dans l'air, quand on prend en compte les frottements s'exprime par la relation

$$v_z = \frac{gm}{k} \left(e^{-\frac{kt}{m}} - A \right)$$

où les paramètres de la situation sont :

- $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$: accélération de la pesanteur
- m : masse de l'objet (en kg)
- k : constante de frottement
- t : temps (en s)
- A : constante d'intégration.
- L'axe Ox est orienté vers le bas.
- L'origine de l'axe (point O) est le point où est lâché l'objet sans vitesse initiale.

1) En quelle unité s'exprime la constante de frottement ?

0
1
2

2) Déterminer la constante A sachant que l'objet a été lâché sans vitesse initiale.	0 1
3) Sachant que la vitesse est la dérivée de la position, exprimer la position en fonction du temps (et des paramètres de la situation). On n'oubliera pas la constante d'intégration qu'on appellera C dans cette question.	0 1 2
4) Déterminer C sachant que l'objet a été lâché à l'altitude 0.	0 1 2

Exercice 3 : Angle du pendule (15 min)**/10**

On appelle θ l'angle que fait un pendule avec la verticale au cours d'un mouvement. Cet angle est une fonction du temps qui s'exprime :

$$\theta(t) = A + B \cos(\omega t) + C \sin(\omega t)$$

où A, B, C et ω sont des constantes, et $\omega = 2 \text{ USI}$.

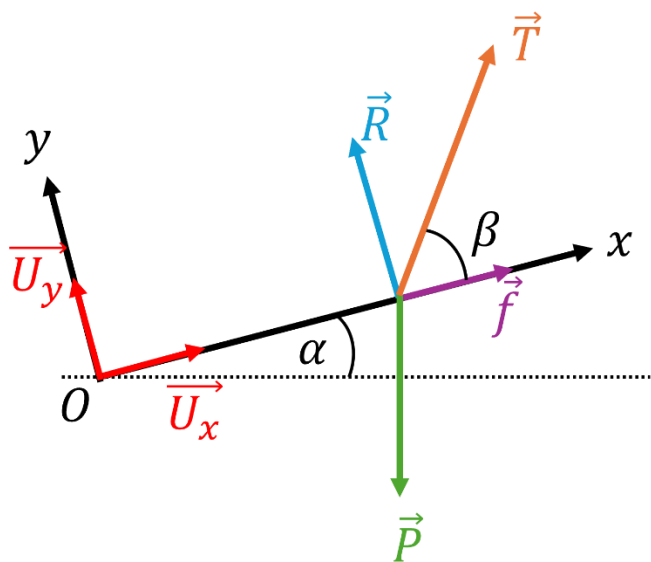
On cherche à déterminer ces constantes en sachant que $\theta(0) = 0,5 \text{ rad}$ et $\theta'(0) = 1 \text{ rad.s}^{-1}$ et $\theta''(0) = 2 \text{ rad.s}^{-2}$.

1) Si θ est en radians et t en secondes, quelles sont les unités de A, B, C et ω ?	0 1 2
2) Sachant que, à $t = 0$, la dérivée seconde θ'' vaut 2, en déduire la valeur de B .	0 1 2 3 4
3) Sachant que, à $t = 0$, la dérivée θ' vaut 1, en déduire la valeur de C .	0 1 2

4) À $t = 0$, l'angle θ vaut $0,5 \text{ rad}$. En déduire la valeur de A .	0 1 2
--	-------------

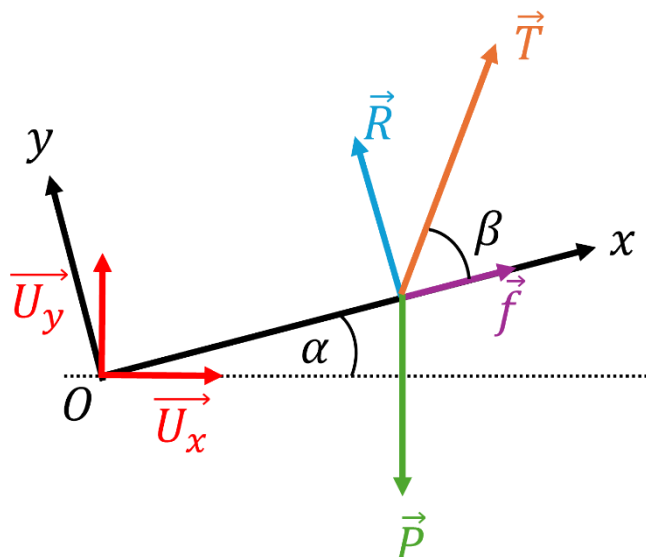
Exercice 4 : Projections (15 min)
/13

Exprimer, dans la base $(\overrightarrow{U_x}, \overrightarrow{U_y})$, les coordonnées des vecteurs $\vec{R}, \vec{f}, \vec{T}$ et $\vec{P}$, en fonction de leurs normes et des angles α et β .



1) $\vec{R} =$	0 1
2) $\vec{f} =$	0 1
3) $\vec{T} =$	0 1 2
4) $\vec{P} =$	0 1 2

Faire de même dans la base $(\vec{U}_x, \vec{U}_y)$ du schéma ci-dessous :



5) $\vec{R} =$

0
1
2

6) $\vec{f} =$

0
1
2

7) $\vec{T} =$

0
1
2

8) $\vec{P} =$

0
1